

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : PR BENDJELLOUL MAYA.

Articulation du coude

Plan :

- I- OBJECTIFS**
- II- DEFINITION.**
- III- SURFACES ARTICULAIRES.**
 - A- SURFACE ARTICULAIRE DE L'EXTREMITÉ INFÉRIEURE DE L'HUMERUS.**
 - B- SURFACES ARTICULAIRES DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DE L'ULNA.**
 - C- SURFACES ARTICULAIRES DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DU RADIUS.**
 - D- LIGAMENT ANNULAIRE.**
- IV- MOYENS D'UNION.**
 - A- CAPSULE ARTICULAIRE.**
 - B- LIGAMENTS.**
- V- SYNOVIALE.**
- VI- ANATOMIE FONCTIONNELLE.**

I-DEFINITION :

L'articulation du coude se compose de trois articulations de type diarthrose.

- Articulation huméro-ulnaire : c'est une trochléenne dans laquelle se font des mouvements de flexion et d'extension de l'avant-bras sur le bras.
- Articulation radio-ulnaire proximale : c'est une trochoïde ; elle est adaptée aux mouvements de pronation et de supination.
- L'articulation huméro-radiale : c'est une énarthrose et prend part aux mouvements des deux autres.

Les trois articulations sont confondues en une seule, il n'existe, en effet, pour ces trois articulations qu'une seule cavité articulaire, une seule synoviale et un même appareil ligamentaire.

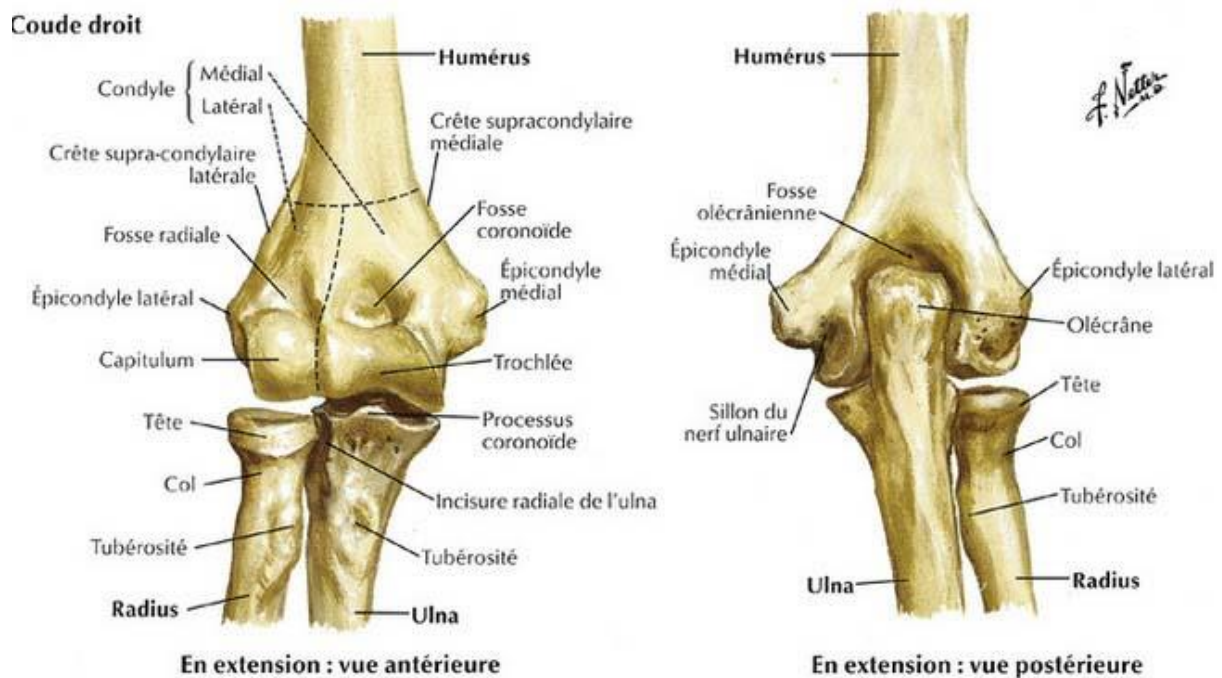


Fig. 1 : vue antérieure et postérieure de l'articulation du coude

II-SURFACES ARTICULAIRES :

A-SURFACE ARTICULAIRE DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DEL'HUMÉRUS :

Elle est constituée par :

1-La trochlée humérale :

C'est un segment de poulie, présente deux versants et une gorge, elle est surmontée : en avant par la fosse coronoidienne ; en arrière par la fosse olécrânienne.

2-Le capitulum de l'humérus :

C'est un segment de sphéroïde. En avant et au-dessus du capitulum se trouve une dépression, la fosse radiale.

3-La gouttière capitulo-trochléenne :

Située entre le capitulum et la trochlée de l'humérus (ou zone conoïde).

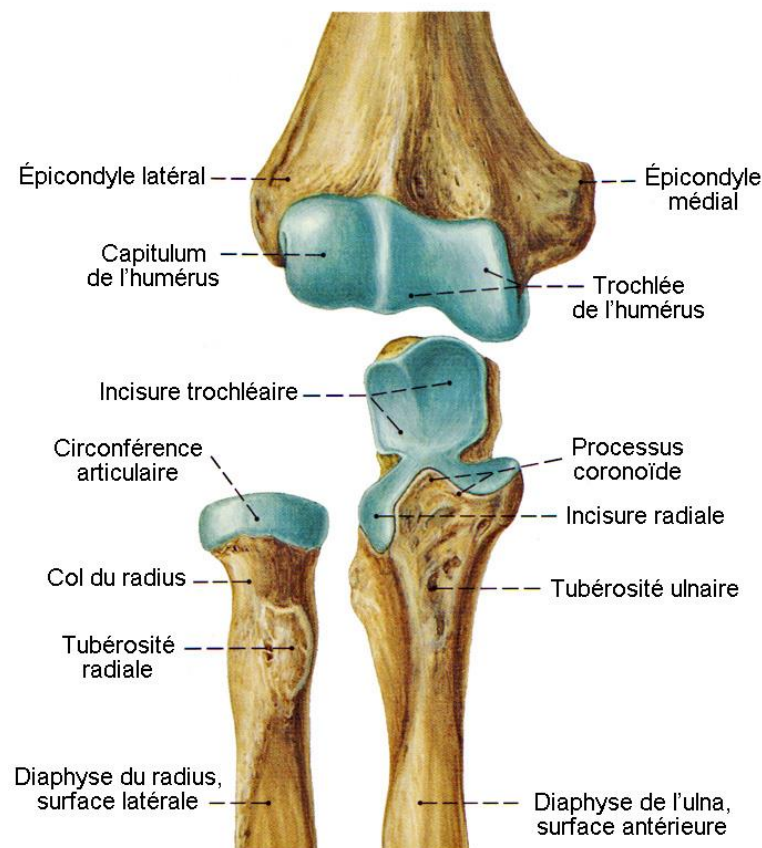


Fig. 2 : surfaces articulaires du coude

B-SURFACES ARTICULAIRES DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DE L'ULNA :

On distingue deux surfaces articulaires à l'extrémité supérieure de l'ulna :

1-l'incisure trochléaire de l'ulna :

À la forme d'un crochet qui s'adapte à la surface de la trochlée humérale. Elle présente deux facettes articulaires revêtues de cartilage et séparées l'une de l'autre par un sillon transversal. Les facettes articulaires ; l'une antérieure, horizontale, occupe la face supérieure du processus coronoïde, l'autre postérieure, verticale, est formée par la face antérieure de l'olécrâne.

2- l'incisure radiale :

Occupe la face externe du processus coronoïde, elle a la forme d'un segment de cylindre creux. L'incisure radiale s'articule avec le pourtour de la tête du radius.

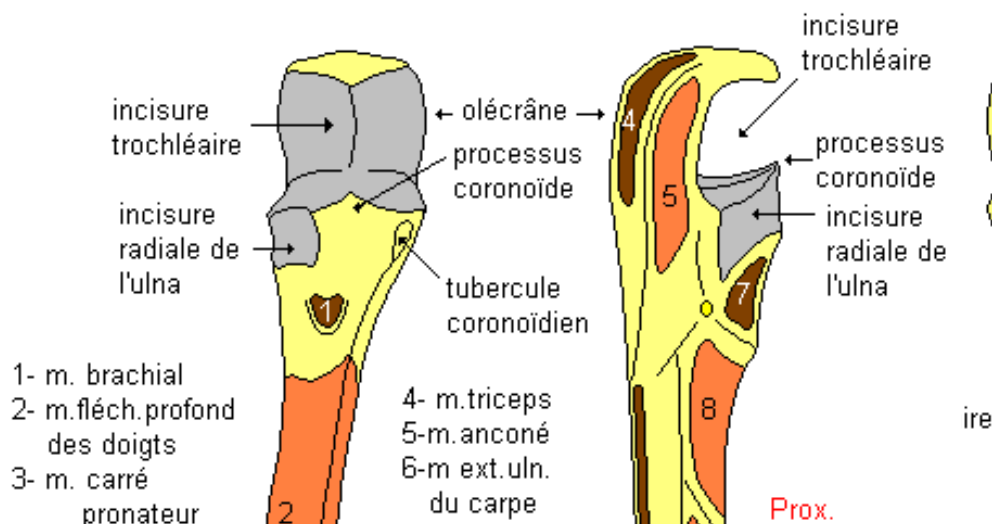


Fig. 3 : extrémité supérieure de l'ulna

C-SURFACES ARTICULAIRES DE L'EXTREMITÉ SUPERIEURE DU RADIUS :

La tête du radius présente deux surfaces articulaires : l'une occupe la face supérieure, c'est la fovéa articulaire de la tête du radius ; l'autre est située sur la circonférence articulaire du radius.

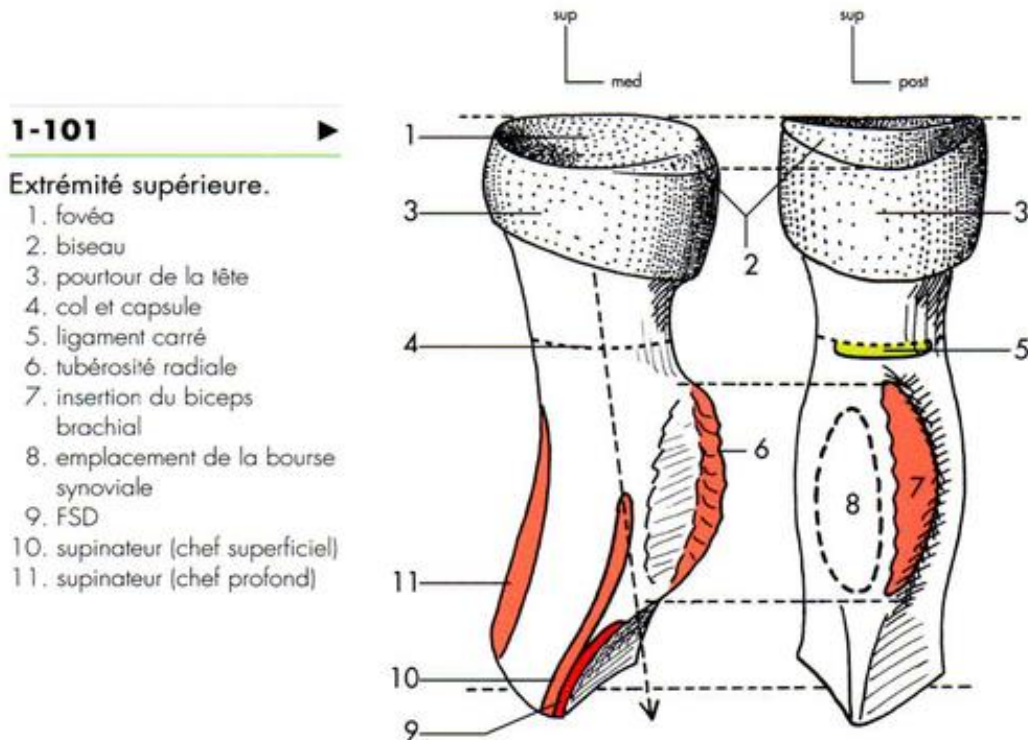


Fig. 4 : extrémité supérieure du radius

1-La fovéa articulaire :

Elle est excavée et s'articule avec le capitulum de l'humérus, elle est limitée par un rebord dont la partie interne est taillée en biseau et s'articule avec la gouttière capitulo-trochléenne.

2-La circonférence articulaire du radius :

Elle est recouverte de cartilage articulaire en continuité en haut avec celui de la fovéa articulaire, elle occupe le pourtour de la tête du radius et mesure 7 à 8 mm.

Le pourtour de la tête radial est compris dans un anneau ostéo-fibreux, formé par l'incisure radiale et par le ligament annulaire.

D-LIGAMENT ANNULAIRE :

c'est une bande fibro-cartilagineuse de 1 cm de hauteur qui constitue à la fois une surface articulaire par sa face profonde et un ligament passif par sa face superficielle, il s'étend du bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna en s'enroulant sur la tête radiale .le ligament annulaire présente à décrire deux faces :

- La face interne ou articulaire du ligament en rapport avec le pourtour de la tête du radius est recouverte de cartilage articulaire.
- La face externe : fibreuse adhère à la capsule articulaire.

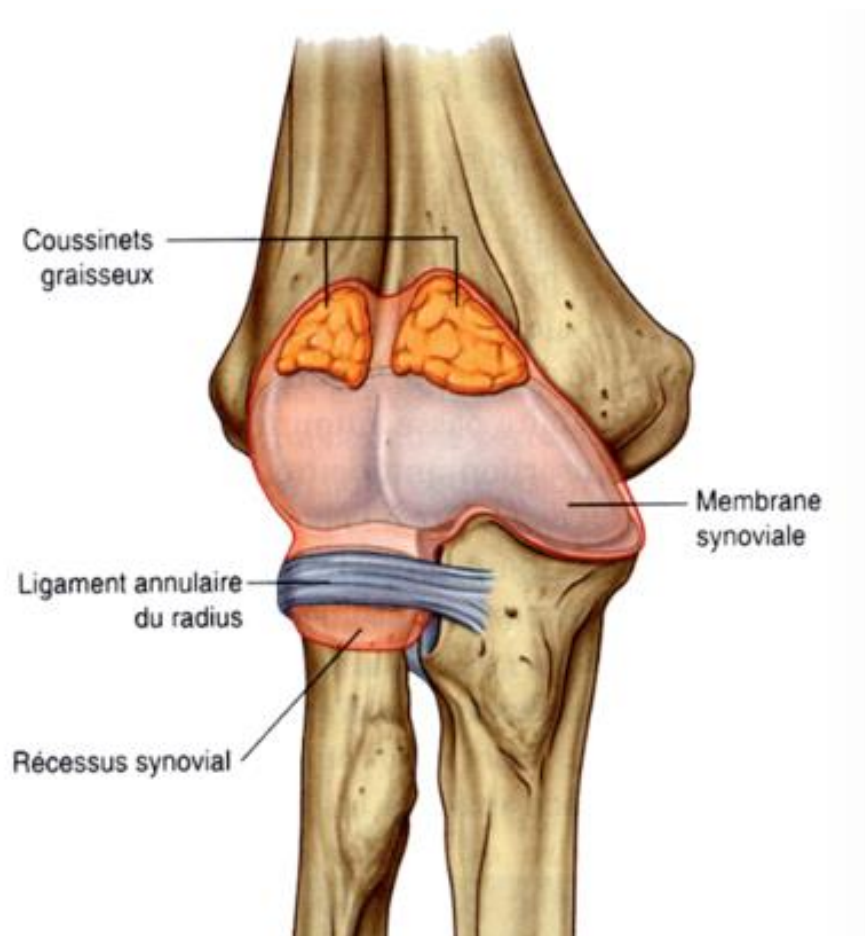


Fig. 5 : ligament annulaire (vue antérieure du coude)

III-MOYENS D'UNION :

A-CAPSULE ARTICULAIRE :

C'est un manchon fibreux qui relie les trois extrémités osseuses en présence.

Elle s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires, elle se fixe :

- En haut sur l'humérus : elle longe le bord supérieur des fosses coronoïdienne et radiale en avant, et la fosse olécrânienne en arrière.
- Latéralement : sur les bords inférieurs de l'épicondyle médial et latéral.
- En bas sur l'ulna : sur les bords des incisures près du cartilage.
- En bas sur le col du radius : à un demi- centimètre au-dessous de la tête radiale.

Sa face profonde est tapissée par la membrane synoviale.

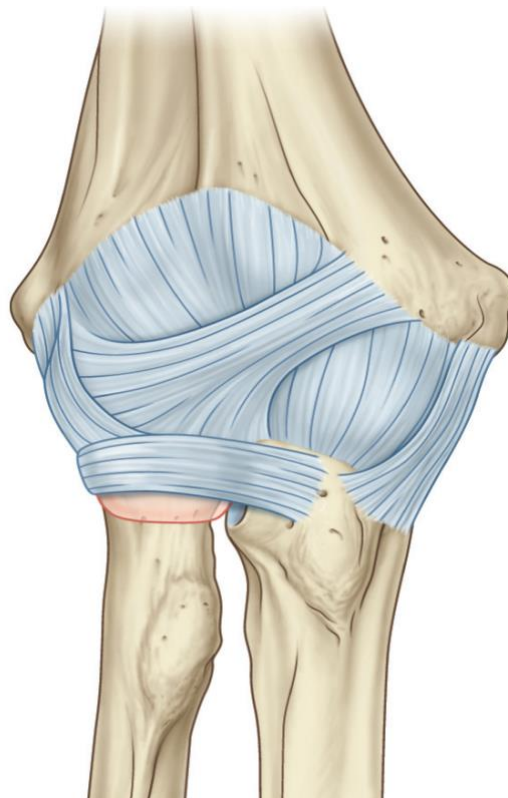


Fig. 6 : la capsule (vue antérieure du coude)

B-LIGAMENTS :

La capsule articulaire est renforcée par cinq ligaments :

1-Ligament antérieur :

S'étend sur toute la partie antérieure de la capsule articulaire ;il est tendu depuis la face antérieure de l'épicondyle médial jusqu'à l'épicondyle latéral, de cette ligne d'insertion, les faisceaux descendent en convergeant et se terminent sur le bord externe du processus coronoïde , en avant de l'incisure radiale.

2-Ligament postérieur :

il est constitué de trois faisceaux :

- Faisceaux huméro-olécrâniens obliques : ils s'étendent des bords latéraux de la fosse olécrânienne au sommet de l'olécrâne.
- Faisceaux huméro-huméraux horizontaux : d'un bord à l'autre de la fosse olécrânienne, forme une bandelette transversale.
- Faisceaux huméro-olécrâniens verticaux : s'étendent de la partie supérieure de la fosse olécrânienne au sommet de l'olécrâne.

3-ligament collatéral ulnaire :

il est formé de trois faisceaux :

- Faisceau antérieur : s'étend de la partie antéro-inférieure de l'épicondyle médial à la partie antéro-interne du processus coronoïde.
- Le faisceau moyen : épais et large, il s'insère en haut sur le bord inférieur de l'épicondyle médial et en bas sur le tubercule coronoïde de la face interne du processus coronoïde.
- Le faisceau postérieur (Bardinet) à la forme d'un éventail fixé par son sommet à la partie postéro-inférieure de l'épicondyle médial et par sa base au bord antérieur de la face interne de l'olécrâne.

4-ligament collatéral radial :

Il est formé également de trois faisceaux :

- Faisceau antérieur : s'étend de la partie antéro-inférieure de l'épicondyle latéral à l'extrémité antérieure de l'incisure radiale.
- Faisceau moyen : s'insère en haut, sur le bord inférieur de l'épicondyle latéral, en bas sur l'ulna ; en arrière de l'incisure radiale.
- Faisceau postérieur : s'étend de la partie postérieure de l'épicondyle latéral au bord externe de l'olécrâne.

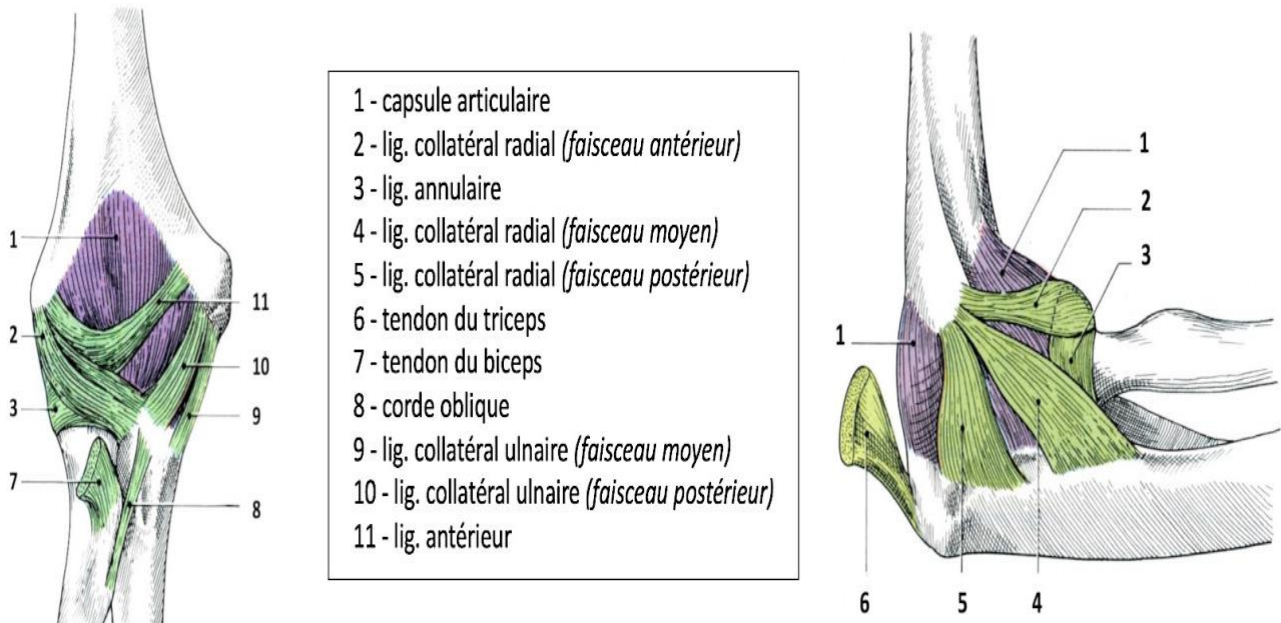


Fig. 7 : les ligaments de l'articulation du coude (vue antérieure et latérale)

5-ligament carré (Denucé) :

Il a la forme d'une lame quadrilatère qui s'étend du bord inférieur de l'incisure radiale à la partie interne du col du radius.

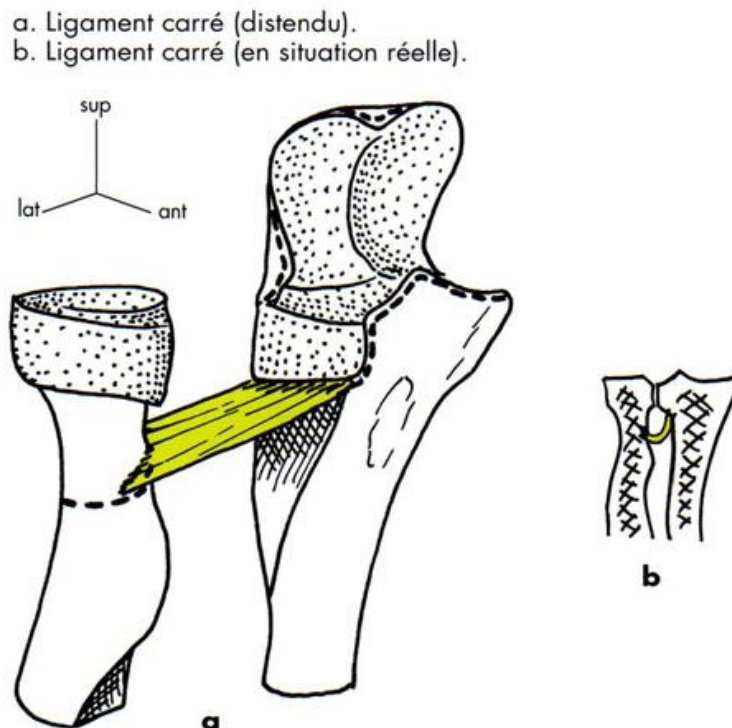


Fig. 8 : ligament carré (Denucé)

IV-SYNOVIALE :

La synoviale tapisse la face profonde de la capsule articulaire et se réfléchit sur les extrémités osseuses et s'arrête là où commence le cartilage articulaire. Elle forme ainsi des culs de sacs :

- Un cul-de-sac antérieur : qui répond aux fosses coronoidienne et radiale.
- Un cul-de-sac postérieur : en rapport avec la fosse olécrânienne.
- Un cul-de-sac inférieur ou annulaire : entoure le col du radius.

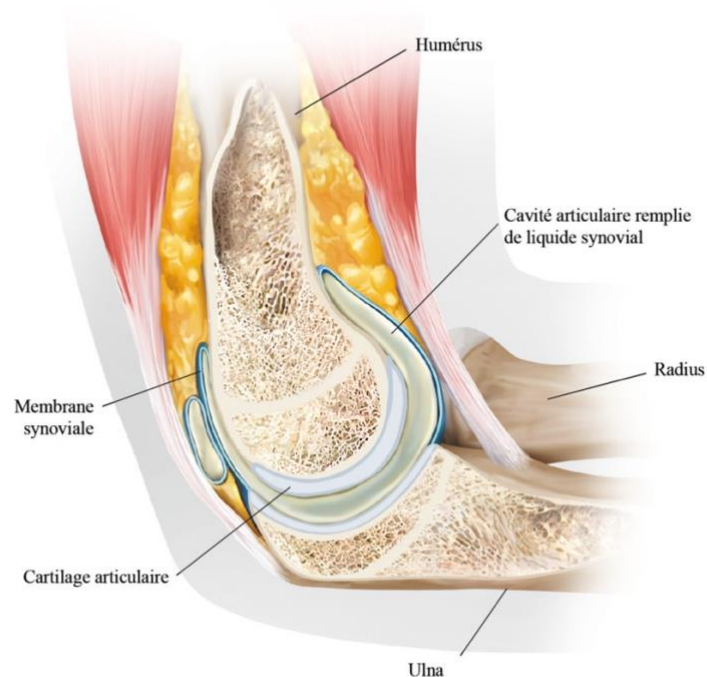


Fig. 9 : la synoviale (coupe longitudinale au niveau de l'articulation du coude)

V-ANATOMIE FONCTIONNELLE :

L'articulation du coude peut exécuter des mouvements de flexion et d'extension qui se passent dans l'articulation huméro-antébrachiale, et des mouvements de pronation et de supination qui se produisent dans les articulations huméro-radiale et radio-ulnaire proximale et distale.

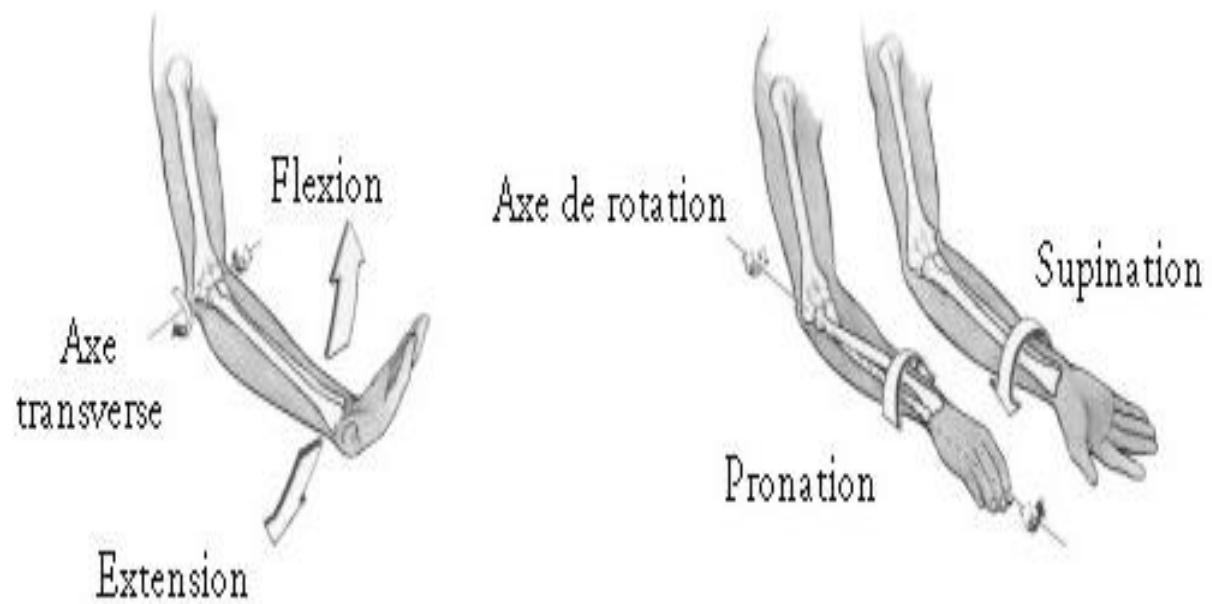


Fig. 10 : les mouvements de l'articulation du coude

FIN

Références :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

Si Salah Hammoudi. le cours d'anatomie. descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.

I – DEFINITION

The elbow joint is composed of three diarthrodial joints:

- ***Humero-ulnar joint:*** *It is a hinge joint that allows flexion and extension movements of the forearm on the arm.*
- ***Proximal radioulnar joint:*** *It is a pivot joint adapted for pronation and supination movements.*
- ***Humero-radial joint:*** *It is a ball-and-socket joint that takes part in the movements of the other two.*

These three joints are combined into a single joint, as they share a common articular cavity, a single synovial membrane, and the same ligamentous apparatus.

II – ARTICULAR SURFACES

A – Articular surface of the lower end of the humerus:

It consists of:

1. ***The humeral trochlea:*** *A pulley-shaped segment with two slopes and a groove, surmounted anteriorly by the coronoid fossa and posteriorly by the olecranon fossa.*
2. ***The capitulum of the humerus:*** *A spheroidal segment. In front and above the capitulum lies a depression called the radial fossa.*
3. ***The capitulotrochlear groove:*** *Located between the capitulum and the trochlea of the humerus (also called the conoid zone).*

B – Articular surfaces of the upper end of the ulna:

There are two articular surfaces at the superior end of the ulna:

1. ***The trochlear notch of the ulna:*** *Hook-shaped, it fits the surface of the humeral trochlea. It has two articular facets covered with cartilage, separated by a transverse groove. The anterior horizontal facet occupies the upper surface of the coronoid process; the posterior vertical facet is formed by the anterior surface of the olecranon.*
2. ***The radial notch:*** *Located on the external surface of the coronoid process, shaped like a segment of a hollow cylinder. It articulates with the circumference of the head of the radius.*

C – Articular surfaces of the upper end of the radius:

The head of the radius presents two articular surfaces: one on the upper surface and one around its circumference.

1. **The articular fovea:** *A concave surface that articulates with the capitulum of the humerus, bordered by a beveled inner edge articulating with the capitulotrochlear groove.*
2. **The articular circumference:** *Covered with articular cartilage continuous with that of the fovea; it surrounds the head of the radius and measures about 7–8 mm. The circumference of the radial head is enclosed within an osteofibrous ring formed by the radial notch and the annular ligament.*

D – The Annular Ligament:

A fibrocartilaginous band about 1 cm in height that acts both as an articular surface (on its deep side) and as a passive ligament (on its superficial side). It extends from the anterior to the posterior margin of the radial notch of the ulna, wrapping around the radial head.

- **Internal (articular) surface:** *In contact with the circumference of the radial head, covered with articular cartilage.*
- **External surface:** *Fibrous,*

III – MEANS OF UNION

A – Articular Capsule:

A fibrous sleeve connecting the three bony extremities.

It attaches around the articular surfaces:

- **Superiorly (on the humerus):** *Along the upper borders of the coronoid and radial fossae anteriorly, and the olecranon fossa posteriorly.*
- **Laterally:** *Along the inferior borders of the medial and lateral epicondyles.*
- **Inferiorly (on the ulna):** *Along the edges of the notches near the cartilage.*
- **Inferiorly (on the radius):** *Around the neck of the radius, about 0.5 cm below the head. Its deep surface is lined by the synovial membrane.*
- *adherent to the articular capsule.*

B – Ligaments:

The capsule is reinforced by five ligaments:

1. **Anterior ligament:** *Covers the anterior part of the capsule, extending from the anterior surface of the medial epicondyle to the lateral epicondyle; its fibers descend and converge to attach to the external border of the coronoid process, in front of the radial notch.*

2. **Posterior ligament:** *Composed of three bundles:*

- *Oblique humero-olecranon bundles: From the lateral borders of the olecranon fossa to the tip of the olecranon.*
- *Horizontal humero-humeral bundles: From one border of the olecranon fossa to the other, forming a transverse band.*
- *Vertical humero-olecranon bundles: From the upper part of the olecranon fossa to the tip of the olecranon.*

3. **Ulnar collateral ligament:** *Made up of three bundles:*

- *Anterior bundle: From the anteroinferior part of the medial epicondyle to the anterointernal part of the coronoid process.*
- *Middle bundle: Thick and broad, extending from the lower border of the medial epicondyle to the coronoid tubercle on the inner surface of the coronoid process.*
- *Posterior bundle (Bardinet): Fan-shaped, attached by its apex to the posteroinferior part of the medial epicondyle and by its base to the anterior border of the internal surface of the olecranon.*

4. **Radial collateral ligament:** *Also formed by three bundles:*

- *Anterior bundle: From the anteroinferior part of the lateral epicondyle to the anterior extremity of the radial notch.*
- *Middle bundle: From the lower border of the lateral epicondyle to the ulna, behind the radial notch.*
- *Posterior bundle: From the posterior part of the lateral epicondyle to the external border of the olecranon.*

5. **5-Quadrate ligament (Denucé):** *A quadrilateral sheet extending from the lower border of the radial notch to the inner part of the neck of the radius.*

IV – SYNOVIAL MEMBRANE:

The synovial membrane lines the deep surface of the capsule, reflects over the bony ends, and stops where the articular cartilage begins. It forms three recesses:

- **Anterior recess:** *Corresponding to the coronoid and radial fossae.*
- **Posterior recess:** *Corresponding to the olecranon fossa.*
- **Inferior or annular recess:** *Surrounding the neck of the radius.*

V – FUNCTIONAL ANATOMY:

The elbow joint performs:

- ***Flexion and extension movements at the humeroulnar joint.***
- ***Pronation and supination movements at the humeroradial and proximal and distal radioulnar joints***